Horizon : admission confidentielle sur deux engagements signés

Relation, preuves conditionnelles et limites expérimentales

Dossier technique du dépôt ZK-agentiK

17 octobre 2026 Version expérimentale 1

Abstract

Horizon vérifie une inégalité entre un montant et un plafond par dossier, attestés par deux rôles distincts, avant d'enregistrer une autorisation synthétique. Il utilise Pedersen sur Ristretto, Bulletproofs et des signatures Ed25519. Ce texte donne des démonstrations conditionnelles, sépare confidentialité, authenticité et reprise, et fournit des vérifications arithmétiques exécutables. Il ne constitue ni une preuve formelle machine, ni un audit cryptographique, ni une nouvelle primitive, ni une qualification bancaire. Les essais Octave ne prouvent pas la sécurité cryptographique. Le profil n'est pas post-quantique.

Contents

1 Objet, périmètre et correspondance avec le code **2**

2 Paramètres et contrat d'émission **2**

3 Relation et démonstrations conditionnelles **2**

3.1 Engagement : confidentialité et liaison 2

3.2 Énoncé effectivement prouvé 3

4 Composition avec signatures et challenge **4**

5 Anti-rejeu et frontière transactionnelle **5**

6 Fuites et contre-exemples métier **6**

7 Mesures CPU, GPU, Vega et hypothèses quantiques **6**

8 Vérifications reproductibles et limites de preuve **7**

9 Décision technique **7**

1 Objet, périmètre et correspondance avec le code

Le profil `horizon-range-v1` se trouve dans `labs/horizon/proof/src/lib.rs`. L'effet de démonstration est `record_claim_authorization`, dans un registre SQLite local, pas un paiement. La cible économique envisagée est une autorisation de sinistre déléguée ; aucune demande solvable, conformité automatique ou supériorité sur Vega n'est établie.

La bibliothèque vérifie un *énoncé cryptographique*. Le contrôleur `packages/horizon-demo/src/store.ts` ajoute les attentes locales, la consommation de nonce, la déduplication métier et la gestion d'état. Le SDK de publication `packages/proofkit-sdk` reste un composant expérimental : une interface ne remplace aucune de ces hypothèses.

Objet	Statut de l'argument
Identités algébriques et bornes	Démonstrations mathématiques ci-dessous.
Primitive et composition	Sécurité conditionnelle aux hypothèses explicites ; héritée des travaux cités.
Code et état local	Tests adverses et modèle fini abstrait ; pas de preuve de raffinement du code.
Octave/MATLAB	Vérification numérique exacte d'exemples et d'un domaine réduit ; exécution Octave distincte de MATLAB.
Manifestes SHA-256	Intégrité relativement à un manifeste de confiance ; date auto-déclarée, pas horodatage tiers, signature ou preuve de sens.

2 Paramètres et contrat d'émission

Soit $\mathbb{G}$ le groupe Ristretto d'ordre premier

$$q = 2^{252} + 27742317777372353535851937790883648493.$$

Les encodages canoniques et le groupe premier sont spécifiés par RFC 9496 [4]. $G, H \in \mathbb{G}$ sont les bases fixes de `PedersenGens::default()`. Le prover ne les choisit pas. Posons $N = 2^{32}$.

Deux autorités produisent $A = \mathrm{Com}(a, r_a) = aG + r_aH$ et $C = \mathrm{Com}(c, r_c) = cG + r_cH$. Le contrat exige des valeurs entières non négatives représentables en `u64`, la même devise EUR et le même exposant 2. Les signatures couvrent profil, rôle, autorité, tenant, sujet, devise, exposant, version, clé du détenteur, période et engagement. Les clés de confiance sont épinglées ; les deux identifiants et clés d'autorité doivent être distincts.

Hypothèse 1 (Émission et jointure)**.** *Chaque autorité calcule ou contrôle l'ouverture de son engagement à partir de ses faits. Elle ne signe pas aveuglément un point soumis par le détenteur. L'autorité montant ne connaît pas nécessairement le plafond, et inversement. Les deux ouvertures arrivent au prover ; celui-ci connaît les deux valeurs. Les métadonnées communes désignent effectivement le même dossier et la même version métier. Le contrôleur associe indépendamment ce sujet à l'objet ciblé.*

Deux clés différentes ne prouvent pas l'indépendance organisationnelle, la qualité de l'expertise ni l'absence de collusion. La version de schéma 1 du prototype n'est pas un registre d'historique des sinistres. Une signature atteste une émission sous clé, pas la vérité du fait signé.

3 Relation et démonstrations conditionnelles

3.1 Engagement : confidentialité et liaison

Lemme 2 (Hiding dans le modèle idéal)**.** *Pour $H \neq 0$ et r uniforme dans $\mathbb{Z}_q$, la loi de $vG + rH$ est uniforme dans $\mathbb{G}$ pour toute valeur fixée v.*

Proof. La multiplication $r \mapsto rH$ est une bijection puisque q est premier et $H \neq 0$. La translation par vG conserve l'uniformité. Les distributions des engagements sont donc égales pour deux valeurs quelconques. □

Ce résultat concerne l'engagement seul. Dans le code, la qualité du générateur aléatoire et de la conversion en scalaires reste une hypothèse d'implémentation. Il ne justifie pas des masques réutilisés ou choisis en fonction du secret.

Lemme 3 (Liaison calculatoire)**.** *Produire deux ouvertures* $(v, r) \neq (v', r')$ *du même engagement avec* $v \neq v' \pmod q$ *permet de calculer* $\log_G H$*.*

Proof. L'égalité donne $(v - v')G = (r' - r)H$. Si $r' = r$, alors $v = v' \pmod q$, contradiction. Ainsi $(r' - r)^{-1}$ existe dans $\mathbb{Z}_q$ et $\log_G H = (v - v')(r' - r)^{-1} \pmod q$. □

La confidentialité est informationnelle dans le modèle idéal ; la liaison dépend du logarithme discret et de bases sans relation connue [10, 3]. Aucune expérience numérique réduite ne valide cette hypothèse pour Ristretto.

3.2 Énoncé effectivement prouvé

Les engagements dérivés sont

$$X = A - G, \qquad D = C - A.$$

Le prover appelle une preuve de plages agrégée à deux valeurs de 32 bits [1, 2], avec ouvertures

$$x = a - 1, \quad d = c - a, \quad r_X = r_a, \quad r_D = r_c - r_a \pmod q.$$

La relation d'ouverture est

$$\exists x, d \in \{0, \ldots, N-1\},\ r_X, r_D \in \mathbb{Z}_q : X = xG + r_X H, \quad D = dG + r_D H. \tag{1}$$

Une nuance nécessaire : comme H engendre le groupe, tout point possède mathématiquement une ouverture à n'importe quelle valeur. Une simple affirmation d'appartenance existentielle ne suffit donc pas à lier une valeur métier. Le raisonnement utilise l'*argument de connaissance* d'ouvertures et la liaison calculatoire aux ouvertures effectivement attestées.

Hypothèse 4 (Primitive héritée)**.** *Le protocole Bulletproofs non interactif utilisé fournit la complétude, la connaissance calculatoire des ouvertures et la confidentialité appropriées à son modèle de sécurité et à ses transcriptions Fiat–Shamir. Son implémentation, ses paramètres, son aléa et son analyse de transcript correspondent à ce protocole. La version corrigée du papier est la référence ; ce dossier ne refait ni sa réduction ni un audit de la bibliothèque.*

Le papier ePrint signale une correction de sa section Fiat–Shamir en 2022 [1]. Cette histoire interdit d'assimiler une citation de sécurité à une preuve automatique de toute adaptation logicielle.

Proposition 5 (Complétude conditionnelle)**.** *Si les signatures et métadonnées sont valides, la politique permet le mode, le challenge est celui attendu et non expiré, et* $1 \leq a \leq N$*,* $a \leq c < a+N$*, alors un prover honnête construit les deux engagements dérivés avec des valeurs admissibles. Sous la complétude de la primitive et en l'absence d'erreur d'exécution, sa preuve est acceptée.*

Proof. $x = a - 1 \in [0, N-1]$ et $d = c - a \in [0, N-1]$. Par linéarité, $X = (a-1)G + r_a H$ et $D = (c-a)G + (r_c - r_a)H$. Ce sont exactement les entrées attendues par le vérifieur. Les autres préconditions sont testées séparément par celui-ci. □

Cette complétude ne garantit pas disponibilité réseau, absence de révocation après calcul, ni succès d'un effet métier.

Proposition 6 (Bornes entières et absence de wrap)**.** *Supposons l'extraction des ouvertures de* (1)*, la liaison des engagements et l'émission dans le domaine entier* `u64`*. Alors les valeurs attestées satisfont*

$$1 \le a \le 2^{32}, \qquad 0 \le c - a < 2^{32}, \qquad c \le 2^{33} - 1.$$

Proof. Les ouvertures extraites donnent une ouverture de A à $a' = x + 1$ avec masque r_X, et de C à $c' = x + 1 + d$ avec masque $r_X + r_D$. Elles satisfont $1 \le a' \le N$ et $a' \le c' \le 2N - 1$. Si a' ou c' diffèrent modulo q des valeurs attestées, on obtient une violation de liaison. Sinon $a = a' \pmod q$ et $c = c' \pmod q$. Les valeurs attestées sont entre 0 et $2^{64} - 1 < q$, et les extraites entre 0 et $2^{33} - 1 < q$. Deux entiers de $[0, q)$ congrus sont égaux ; les bornes sont donc des bornes entières, et non seulement modulaires. □

Le plafond peut dépasser $2^{32} - 1$: il faut `u64`. Le maximum 8 589 934 591 centimes vaut 85 899 345,91 EUR, sans engagement sur l'adéquation de ce maximum à un contrat d'assurance.

Proposition 7 (Correction calculatoire conditionnelle)**.** *Conditionnellement aux autorités honnêtes pour l'émission, à la liaison, à l'argument de connaissance hérité, à l'inforgeabilité des signatures et à une implémentation fidèle, accepter une valeur attestée qui viole les bornes de la proposition 6 exige de rompre au moins l'une de ces hypothèses ou les vérifications de liaison des contextes.*

Proof. Une signature sur une attestation non émise relève d'une contrefaçon. Pour les attestations émises, l'extraction et la proposition précédente imposent les bornes. Une mauvaise association de contexte exige soit une entrée de confiance erronée, soit une erreur d'encodage/comparaison, soit une rupture du mécanisme qui authentifie ce contexte. □

On peut organiser une borne d'échec comme une somme des événements de contrefaçon, de collision, d'échec d'extraction et de rupture de liaison. Sans réduction complète et modèle des oracles, ce dossier ne donne ni constantes de réduction ni probabilité numérique de sécurité. Les 500 rejets d'une campagne ne sont pas une estimation de la soundness.

4 Composition avec signatures et challenge

Le challenge attendu est émis et stocké par le contrôleur. Il contient tenant, client, audience, action, opération, objet, sujet, politique et époque, époque de confiance, nonce de 32 octets, dates et méthode. L'égalité porte sur *tous* ces champs, avant autorisation. L'agent ne fournit pas les racines de confiance. Les encodages sont du JSON typé en ordre de déclaration, avec domaines distincts ; ce n'est pas une promesse de JSON canonique universel.

Proposition 8 (Liaison de la présentation)**.** *Supposons Ed25519 inforgeable pour les clés honnêtes, SHA-256 résistant aux collisions, les domaines distincts et l'encodage injectif sur les types admis. Une présentation acceptée sous un challenge indépendant est liée au couple d'attestations, au payload et à ce challenge par la clé du détenteur.*

Proof. La signature du détenteur porte sur le digest du tuple profil, attestations, challenge et payload, lui-même encodé sous un domaine distinct. Changer un de ces objets sans obtenir une nouvelle signature exige une collision ou une contrefaçon. Une entrée dotée d'un autre challenge est rejetée par l'égalité avec la valeur attendue. Les signatures des autorités couvrent chaque corps d'attestation séparément. □

RFC 8032 décrit EdDSA [5] ; le code utilise une vérification stricte et refuse les clés faibles. Une clé compromise ou une autorité malveillante sort de l'hypothèse, et deux présentations identiques peuvent toujours être rejouées en l'absence d'un état de consommation.

Mode A. Le challenge entier est aussi ajouté au transcript Merlin. La preuve de plages est recalculée par présentation. Il s'agit d'une liaison cryptographique au contexte, pas d'une horloge ou d'une preuve de vérité instantanée des sources.

Mode B. La preuve de plages est préparée sur les attestations immuables puis conservée. Une nouvelle signature du détenteur couvre le challenge et la preuve exacte. Cela atteste une autorisation fraîche par cette clé sur une preuve historique, *pas* une connaissance fraîche du witness. Le vérifieur actuel vérifie toute la preuve à chaque appel.

Politique C. Si la confidentialité n'est pas exigée, le sélecteur choisit la divulgation signée. Sinon, il choisit B si la réutilisation est autorisée et A dans le cas contraire. Un refus cryptographique n'entraîne aucun fallback. L'autorisation des méthodes reste vérifiée indépendamment.

5 Anti-rejeu et frontière transactionnelle

L'identité d'opération du contrôleur est le hachage du tuple tenant, audience, action et objet. Elle ne contient pas le nonce. La garantie est locale à ce domaine de déduplication ; plusieurs audiences ou bases indépendantes ne partagent pas automatiquement une identité métier globale.

Hypothèse 9 (Modèle de stockage et de cible)**.** *Les transactions sont sérialisées et atomiques. Les états commis sont persistés sans rollback de sauvegarde, effacement administratif ou corruption. Tous les chemins d'effet passent par le même contrôleur, la même identité métier stable et la même base. Le résultat* `Verified` *provient du worker cryptographique de confiance, jamais d'un champ HTTP forgé. L'horloge et les racines de confiance sont contrôlées par le vérifieur.*

Proposition 10 (Au plus un effet local par identité métier)**.** *Sous l'hypothèse précédente, le contrôleur produit au plus une ligne d'effet pour une identité d'opération, y compris avec plusieurs nonces, concurrence, arrêt après réservation ou réponse ambiguë.*

Proof. Initialement, aucune opération n'existe. Une transaction valide le contexte courant, consomme le nonce et insère l'opération sous une clé primaire unique. Toute réservation ultérieure avec cette clé est rejetée. La transaction de cible exige l'état réservé, recontrôle échéances et époques, puis insère l'effet sous la même clé primaire et termine l'opération. Un échec de ce recontrôle conserve une opération rejetée ; une réponse ambiguë conserve un état inconnu. Aucun de ces états n'est supprimé pour retenter. La réconciliation consulte les effets existants et ne redispatche pas. Par induction sur les transitions, le nombre d'effets reste au plus un. □

SQLite fournit les mécanismes transactionnels sous ses hypothèses documentées [12, 13]. La preuve est un invariant abstrait, pas un théorème vérifié sur le moteur, le filesystem ou le code TypeScript. Elle ne prouve ni qu'un effet finira par arriver, ni une atomicité sur une API distante. Un arrêt après réservation peut laisser une opération bloquée. Le journal chaîné détecte certaines modifications si une racine est connue, mais un administrateur capable de réécrire toute la base n'est pas exclu par un simple hachage local.

La validité temporelle est l'intersection des intervalles :

$$t_{\min} = \max(t_{\text{challenge}}, t_A, t_C), \qquad t_{\max} = \min(e_{\text{challenge}}, e_A, e_C), \qquad t_{\min} \le t < t_{\max}.$$

Les revocations et époques sont recontrôlées après l'attente cryptographique et avant l'effet. Cela borne la validité d'un snapshot, sans prouver la fraîcheur d'un système externe indisponible en crise.

6 Fuites et contre-exemples métier

Les valeurs et ouvertures sont privées face au vérifieur dans A/B, sous les hypothèses de la preuve. Les autorités connaissent leurs propres valeurs, le prover connaît les deux, et le mode divulgué les révèle toutes. Engagements, signatures, clés, dossier opaque, tenant, rôles, dates, politique et décision sont publics. Des engagements fixes rendent les sessions corrélables ; rerandomiser la preuve seule ne les rend pas anonymes. La décision apprend au moins l'inégalité et les bornes. Des politiques adaptatives, informations auxiliaires et canaux temporels peuvent révéler davantage ; aucune non-interférence système n'est démontrée.

Contre-exemple	Énoncé accepté	Ce qui manque
Budget cumulé	Deux dossiers à 60 satisfont chacun $60 \leq 100$.	Leur somme 120 excède un budget commun de 100 ; il faut un ledger concurrent.
Franchise	Un versement 15000 est inférieur à 20000.	Si perte 15000 et franchise 5000, le montant prévu serait 10000 ; cette formule n'est pas prouvée.
Exposant	Les entiers $1000 \leq 10000$ passent.	1000 EUR dépasse 10000 centimes ; le prototype empêche ce mélange en fixant EUR/exposant 2.
Devise	Deux nombres égaux.	EUR et USD ne sont pas une unité commune ; conversion, source et instant doivent être authentifiés.
Wrap	$103 \equiv 2 \pmod{101}$.	Un domaine source non borné peut changer le sens entier ; le contrat `u64` exclut ce cas pour le vrai q.
Nonce seul	Deux nonces différents sont chacun neufs.	Ils peuvent autoriser deux fois le même objet sans réservation métier.

Ces exemples ne sont pas des contournements des contrôles présents ; ils délimitent l'énoncé. Une logique de sinistre complète doit expliciter exclusions, franchises, taxes, coassurance, dates de couverture et réserves. Aucun circuit ne devient « parfait » en augmentant seulement sa vitesse.

7 Mesures CPU, GPU, Vega et hypothèses quantiques

Les mesures conservées dans `docs/horizon/BENCHMARK_RESULTS.json` utilisent 500 observations après 30 échauffements. Les fonctions crypto Linux parcourent cinq cas ; les quantiles sont au rang supérieur. L'indépendance IID des observations n'est pas établie et les IC lui sont conditionnels. Les mêmes paramètres publics fixes sont initialisés une fois par processus avec `OnceLock` : ni preuve, ni witness, ni verdict, ni aléa n'y sont cachés. Le mode B conserve séparément sa preuve préparée, conformément à sa sémantique.

Mesure publiée du laboratoire	Observation, pas SLA
A, génération CPU p95 avant / après	7,770 / 6,546 ms
B, vérification complète CPU p95 avant / après	2,266 / 1,247 ms
B, présentation signée p95 après préparation	0,065 ms ; pas une nouvelle preuve
Preuve agrégée seule	672 octets ; enveloppe et signatures exclues
Baseline divulguée, vérification p95	0,245 ms
Windows IPC, vérification et effet local durable	p95 13,014 ms ; maximum 180,310 ms, hors HTTP
Vega MC SHA-256 2 Kio, 8 threads	Preuve 65,836 ms, vérification 19,885 ms ; estimations centrales Criterion, pas p95

La taille de preuve est ici $32(2\log_2(2 \cdot 32) + 9) = 672$ octets pour le format agrégé utilisé. Elle n'inclut pas les engagements publics ou les autorisations. La réduction observée du p95 par

conservation des paramètres est 15,75% pour A et 44,97% pour la vérification B ; aucun record externe n'en découle.

Vega s'intéresse à des présentations de credentials et à une préparation réutilisable [7, 6]. Le bench SHA-256 du dépôt public n'est pas le circuit applicatif complet des 92/23 ms du papier. Horizon exige au contraire une émission adaptée sur des engagements et laisse signatures et métadonnées publiques. Les relations, modèles de fuite et phases diffèrent : aucun rapport de vitesse ne permet de conclure que l'un bat l'autre sur une tâche commune.

Le dossier GPU est conservé séparément dans `docs/experiments/gpu/`. Une tentative CUDA/RISC Zero n'est pas un portage GPU de cette relation Bulletproofs. Ce texte n'attribue aucune accélération GPU sans résultat reproduit, déclaration de relation, taille, transfert hôte/appareil, préparation, vérification indépendante et matériel exact. Une indisponibilité CUDA est un résultat de faisabilité négatif, pas une mesure de vitesse. Les chiffres GPU ne sont donc pas interpolés depuis ceux CPU.

Enfin, GPU et résistance quantique sont des axes différents. Un calcul de logarithme discret efficace compromettrait la liaison et les signatures elliptiques ; l'algorithme de Shor motive cette distinction [11]. ML-DSA et SLH-DSA sont des standards de signature post-quantique [8, 9]. Remplacer Ed25519 par l'un d'eux ne rendrait pas Pedersen/Bulletproofs post-quantiques. Le fait d'utiliser SHA-256 ou SHA-3 dans un transcript ne transforme pas un protocole elliptique en preuve entièrement fondée sur des hachages. Une migration demande une autre relation de preuve, une analyse de composition et de nouveaux benchmarks.

8 Vérifications reproductibles et limites de preuve

`math/horizon_checks.m` énumère les paires entières d'un domaine réduit pour 1 à 6 bits, incluant des valeurs négatives ; contrôle les frontières 32 bits en `uint64` ; reconstruit q par chaînes décimales ; et explore tous les états atteignables d'un modèle fini de réservation à deux nonces et une opération. Les fonctions de calcul décimal ne manipulent que de petits chiffres, jamais q en flottant. Aucune implémentation de courbe, signature ou Bulletproofs n'est recréée dans MATLAB/Octave.

Le résultat JSON indique explicitement runtime, version, date UTC et limites. Le conteneur fige le digest de base et le dossier conserve l'identifiant de l'image construite et les versions des paquets. Le Dockerfile dépend encore du dépôt de paquets au moment de sa reconstruction : ce n'est pas une promesse de build reproductible bit à bit. L'exécution est sans réseau après construction. MATLAB nécessite un runtime/licence distinct : une réussite Octave n'est pas présentée comme une exécution MATLAB.

Les tests adverses Rust et Node existants restent une preuve expérimentale séparée. Le modèle réduit ne remplace ni la vérification d'une vraie preuve cryptographique par un processus indépendant, ni un modèle-checker appliqué au code, ni une revue de sécurité indépendante. Le journal de compilation PDF et l'inspection des pages attestent seulement la fabrication du document.

9 Décision technique

Le résultat défendable est un laboratoire de faisabilité : une relation étroite, des hypothèses explicites, des preuves réelles et un contrôleur local qui refuse avant son effet. La sécurité de production exige encore autorités qualifiées, gestion des clés, revocation, isolation, audit, modèle distant de reprise et validation du besoin économique. Les déploiements cloud restent des exemples de configuration réseau/IAM, pas une certification opérationnelle. Une affirmation de conformité, d'absence de concurrence ou de logique métier universellement correcte ne découle d'aucun théorème présenté ici.

References

[1] Benedikt Bünz, Jonathan Bootle, Dan Boneh, Andrew Poelstra, Pieter Wuille, and Greg Maxwell. Bulletproofs: Short proofs for confidential transactions and more. Cryptology ePrint Archive, Report 2017/1066, 2017. URL https://eprint.iacr.org/2017/1066. Published IEEE S&P 2018; revision 2022-04-14 corrects a Fiat–Shamir-section mistake. Consulted 2026-10-17.

[2] Dalek Cryptography. Bulletproofs 5.0.0: Rangeproof api, 2026. URL https://docs.rs/bulletproofs/5.0.0/bulletproofs/struct.RangeProof.html. Version-pinned implementation documentation; consulted 2026-10-17. Year denotes consultation, not release.

[3] Dalek Cryptography. Bulletproofs implementation notes, 2026. URL https://doc-internal.dalek.rs/bulletproofs/notes/index.html. Primary implementation explanation, not an audit of Horizon. Consulted 2026-10-17.

[4] Henry de Valence, Jack Grigg, Mike Hamburg, Isis Lovecruft, George Tankersley, and Filippo Valsorda. The ristretto255 and decaf448 groups. RFC 9496, Informational, 2023. URL https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9496.html.

[5] Simon Josefsson and Ilari Liusvaara. Edwards-curve digital signature algorithm (eddsa). RFC 8032, Informational, 2017. URL https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032.html.

[6] Microsoft. vega-prover, 2026. URL https://github.com/microsoft/vega-prover/tree/c0ee259053cd12eaf43ed71b5cde375452b3ee4d. Exact source commit used for repository SHA-256 benches. Not the full credential benchmark.

[7] Microsoft Research. Vega: Low-latency zero-knowledge proofs over existing credentials, 2026. URL https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2026/05/Vega_Low-Latency-Zero-Knowledge-Proofs-over-Existing-Credentials.pdf. Primary paper, May 2026 PDF; section 8. Consulted 2026-10-17.

[8] National Institute of Standards and Technology. Module-lattice-based digital signature standard. FIPS 204, 2024. URL https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final. Consulted 2026-10-17; the landing page lists potential errata dated 2026-07-31.

[9] National Institute of Standards and Technology. Stateless hash-based digital signature standard. FIPS 205, 2024. URL https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final. Consulted 2026-10-17.

[10] Torben Pryds Pedersen. Non-interactive and information-theoretic secure verifiable secret sharing. In *Advances in Cryptology – CRYPTO '91*, volume 576 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 129–140, 1992. doi: 10.1007/3-540-46766-1_9. URL https://doi.org/10.1007/3-540-46766-1_9. Conference 1991; published volume 1992. Publisher metadata consulted 2026-10-17.

[11] Peter W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer, 1996. URL https://arxiv.org/abs/quant-ph/9508027v2. Expanded version of the 1994 FOCS paper.

[12] SQLite. Transaction, 2026. URL https://www.sqlite.org/lang_transaction.html. Consulted 2026-10-17.

[13] SQLite. Atomic commit in sqlite, 2026. URL https://www.sqlite.org/atomiccommit.html. Filesystem and hardware assumptions matter; consulted 2026-10-17.